# TRABAJO PRÁCTICO

# Programación I (17047)

# “ENTREGA PARCIAL”

## Integrantes del Grupo nro: 6


| | |
|---|---|
| Prividera, Francisco | LU: 1223063 |
| Vazquez, Pedro | LU: 1219251 |
| Oviedo Runzio, Juan Bautista | LU:1220510 |


## Profesor:

ABEL ISRAEL LAIME HUANCA

Cuatrimestre: 2 – Año: 2025

Curso: Lunes 18:30hs - Virtual


**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

# INDICE

2. Indice

3. Idea general, flujo y explicación lógica

4. Division de roles

5. Boceto de menú y flujo

6. Ejemplo de funcionamiento

## Idea general del proyecto

Muchas personas pierden control de sus finanzas porque no registran sus movimientos diarios (cafés, suscripciones, transporte, etc.).
Nuestro gestor de gastos personales permite registrar ingresos y egresos, ver el balance y listar movimientos por consola. Además, permite el guardado y carga de datos automáticos en un archivo JSON para poder cerrar y volver a abrir el programa sin perder la información ingresada. Agregado a esto podemos editar y borrar movimientos individualmente o eliminar por completo la base de datos con una sola opción en el menú.
Con esto se ayuda a la necesidad de tomar decisiones informadas (ahorrar, recortar gastos, detectar fugas de dinero) de forma sencilla y rápida.

## Objetivos

- Brindar una aplicación de consola para registrar ingresos y gastos.
- Persistir movimientos en un archivo movimientos.json.
- Permitir listar, editar y eliminar movimientos.
- Mostrar balance (ingresos – gastos) y formateo local de montos (AR).
- Mantener un diseño modular que facilite mejoras futuras (filtros, reportes).

## Explicación de la lógica del código

### Arquitectura Modular:

El sistema está dividido en 4 módulos especializados:

**menu.py**: Controlador principal - maneja la interfaz y flujo del programa
**operaciones.py**: Lógica de negocio - todas las funciones financieras
**archivos.py**: Persistencia de datos - carga/guarda en JSON
**utils.py**: Utilidades - formateo y presentación

### Flujo Principal:

**Inicialización**: Carga datos existentes del archivo JSON
**Bucle interactivo**: Muestra menú → procesa opción → guarda cambios
**Finalización**: Guarda estado antes de salir

**Funcionalidades Core:**
**Gestión de Movimientos:**
Registra ingresos/gastos con validación de datos
Almacena: tipo, monto, categoría, descripción y fecha automática
Permite edición y eliminación individual o masiva

**Análisis Financiero:**
Calcula balance (ingresos - gastos)
Lista movimientos con formato tabular
Muestra totales y estadísticas básicas

**Persistencia:**
Guarda automáticamente en movimientos.json
Carga datos al iniciar
Manejo de errores en archivos

**Características Técnicas:**
Validación robusta: Controla montos positivos, campos no vacíos
Manejo de errores: Try/catch para entradas inválidas
Formato argentino: Montos con puntos de miles y comas decimales
Interfaz amigable: Emojis, tablas formateadas y confirmaciones

**Estructura de Datos:**
Cada movimiento es un diccionario con:

```
{
    "tipo": "Ingreso/Gasto",
    "monto": float,
    "categoria": string,
    "descripcion": string,
    "fecha": "DD/MM/YYYY HH:MM"
}
```

## División de Roles

Al ser un grupo más reducido, todos los integrantes del grupo aportan activamente en el desarrollo del **código**. Pero para organizar mejor el trabajo, además de ayudar con el código, cada uno se enfoca en una parte principal:

- **Oviedo Runzio, Juan Bautista:** Lógica del programa y manejo de datos.
- **Prividera, Francisco:** Implementación del menú e interacción por consola.
- **Vazquez Berrosteguieta, Pedro:** Documentación y coordinación del proyecto.

## Segundo boceto del menú principal

*=== Menú Principal ===*
*1. Registrar ingreso*
*2. Registrar gasto*
*3. Ver balance*
*4. Listar movimientos*
*5. Editar movimiento*
*6. Eliminar movimiento*
*7. Borrar todos los movimientos*
*8. Salir*

*Selecciona una opción (1 a 8):*

## Flujo planificado:

- **Opción 1:** el sistema solicita monto, categoría y descripción → registra un **INGRESO**.
    - Validaciones: monto mayor a 0, categoría y descripción no vacías.
    - Se registra automáticamente la fecha y hora del movimiento.
- **Opción 2:** el sistema solicita monto, categoría y descripción → registra un **GASTO**.
    - Validaciones: monto mayor a 0, categoría y descripción no vacías.
    - Se registra automáticamente la fecha y hora del movimiento.
- **Opción 3:** muestra el balance total (ingresos - gastos).
- **Opción 4:** lista todos los movimientos registrados en formato de tabla, mostrando número, tipo, monto formateado, categoría, descripción y fecha.
- **Opción 5:** permite editar un movimiento existente.
    - Muestra la lista de movimientos numerados.
    - Solicita el número del movimiento a editar.
    - Permite modificar monto, categoría y/o descripción.
    - Presionando Enter se mantiene el valor actual.
- **Opción 6:** permite eliminar un movimiento específico.
    - Muestra la lista de movimientos numerados.
    - Solicita el número del movimiento a eliminar.
    - Pide confirmación antes de eliminar.
- **Opción 7:** borra todos los movimientos del sistema (pregunta por confirmación).
- **Opción 8:** Finaliza el programa guardando automáticamente los datos.

## Ejemplo de entrada por consola de datos

**Registrar ingreso:**

*==========*
*🏠 MENÚ PRINCIPAL - GESTOR DE GASTOS*
*==========*
*1. 💰 Registrar ingreso*
*2. 💸 Registrar gasto*
*3. 📊 Ver balance*
*4. 📋 Listar movimientos*
*5. ✏️ Editar movimiento*
*6. 🗑️ Eliminar movimiento*
*7. 🧹 Borrar todos los movimientos*
*8. 🚪 Salir*
*==========*
*Selecciona una opción (1 a 8): 1*
*Ingresa el monto del ingreso: 2300000*
*Ingresa una categoría para el ingreso: Sueldos*
*Ingresa una descripción para el ingreso: Sueldo Octubre*
*Ingreso registrado correctamente.*
*Datos guardados correctamente (1 movimientos).*

**Registrar gasto:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 2*
*Ingresa el monto del gasto: 25000*
*Ingresa una categoría para el gasto: Salidas*
*Ingresa una descripción para el gasto: Cena amigos*
*Gasto registrado correctamente.*
*Datos guardados correctamente (2 movimientos).*

**Ver balance:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 3*
*==========*
*BALANCE FINANCIERO*
*==========*
*Total Ingresos: $2.300.000,00*
*Total Gastos: $25.000,00*
*----------*
*Balance: $2.275.000,00*
*==========*

**Listar movimientos:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 4*

```
==========================================================================
#   Tipo      Monto              Categoría        Descripción              Fecha
==========================================================================
1   Ingreso   $2.300.000,00     Sueldos          Sueldo Octubre           13/10/2025 23:38
2   Gasto     $25.000,00         Salidas          Cena amigos              13/10/2025 23:40
==========================================================================
Total de movimientos: 2
```

**Editar movimiento:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 5*

```
==========================================================================
#   Tipo      Monto              Categoría        Descripción              Fecha
==========================================================================
1   Ingreso   $2.300.000,00     Sueldos          Sueldo Octubre           13/10/2025 23:38
2   Gasto     $25.000,00         Salidas          Cena amigos              13/10/2025 23:40
==========================================================================
Total de movimientos: 2

Ingresa el número del movimiento a editar: 2

Editando: Gasto - $25.000,00
(Presiona Enter para mantener el valor actual)
Nuevo monto (actual: $25.000,00): $23400
Nueva categoría (actual: Salidas):
Nueva descripción (actual: Cena amigos):
Movimiento editado correctamente.
Datos guardados correctamente (2 movimientos).
```

**Eliminar movimiento:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 6*

```
==========================================================================
#   Tipo      Monto              Categoría        Descripción              Fecha
==========================================================================
1   Ingreso   $2.300.000,00      Sueldos          Sueldo Octubre           13/10/2025 23:38
2   Gasto     $23.400,00         Salidas          Cena amigos              13/10/2025 23:40
==========================================================================
Total de movimientos: 2

Ingresa el número del movimiento a eliminar: 2
¿Confirmas eliminar: Gasto - $23.400,00? (s/N): s
Movimiento eliminado correctamente.
Datos guardados correctamente (1 movimientos).
```

**Borrar todos los movimientos:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 7*
*¿Estás seguro de que quieres borrar TODOS los movimientos? (s/N): s*
*Archivo de datos eliminado.*
*Todos los movimientos han sido borrados.*

**Salir:**

*Selecciona una opción (1 a 8): 8*
*Datos guardados correctamente (0 movimientos).*
*Gestor finalizado, adios.*